

1/11

## VARIABILI CASUALI

1

- Spesso interessati ad una conseguenza della realizzazione dell'esperimento casuale (Es: giocatore è interessato alla vincita)
- Gli oggetti (matematici) che descrivono le conseguenze numeriche dell'esperimento sono le VARIABILI CASUALI V.C. (o VARIABILI ALEATORIE)

ES: Prendo 6 resistenze (3 da  $10\ \Omega$  nominali e 3 da  $20\ \Omega$  nominali). Ne estraggo una per gruppo e le connetto in serie per ottenere una resistenza da  $30\ \Omega$ .

Le resistenze reali sono  $9, 10, 11\ \Omega$  e  $19, 20, 21\ \Omega$  per i due gruppi.

Definisco  $X$  = resistenza risultante

Lo spazio campionario include

$3 \times 3 = 9$  possibili esiti equiprobabili

| ESITO   | $X$ | PROBABILITÀ |
|---------|-----|-------------|
| (9,19)  | 28  | 1/9         |
| (9,20)  | 29  | "           |
| (9,21)  | 30  | "           |
| (10,19) | 29  | "           |
| (10,20) | 30  | "           |
| (10,21) | 31  | "           |
| (11,19) | 30  | "           |
| (11,20) | 31  | "           |
| (11,21) | 32  | "           |

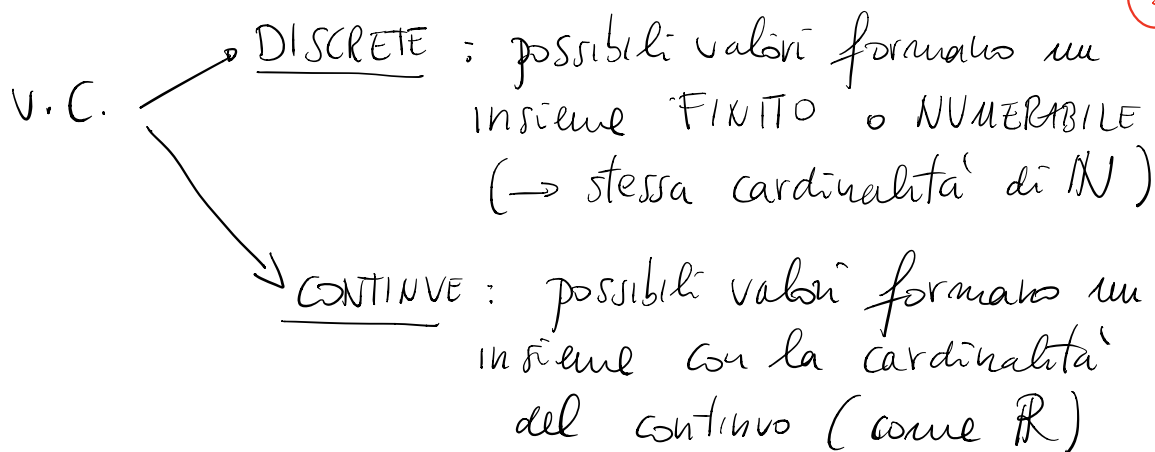
(2)

Notiamo come  $X$  associ ad ogni esito un valore numerico: è un esempio di V.C.

Def  $X: S \rightarrow \mathbb{R}$  è una **VARIABILE CASUALE**

- Visto che non abbiamo posto condizioni sulla natura di  $S$  (a differenza di approcci matematicamente più rigorosi), qualsiasi funzione così definita è una V.C. valida
- Le due classi di V.C. più importanti sono le V.C. DISCRETE e le V.C. CONTINUE

3



ES: Probabilit\`a relative alla V.C.  $X$  (DISCRETA)

| $x$ | $P(\{X=x\})$ |                                                                     |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 28  | 1/9          | FUNZIONE di<br>PROBABILITA'<br>(o DISTRIBUZIONE<br>DI PROBABILITA') |
| 29  | 2/9          |                                                                     |
| 30  | 3/9          |                                                                     |
| 31  | 2/9          |                                                                     |
| 32  | 1/9          |                                                                     |
|     | <u>1</u>     |                                                                     |

### Note

- $P(\{X=x\}) = P(X=x)$  notazione pi\`u snella
- Se guardo la tabella su la f. di probabilit\`a, non occorre fare riferimento a  $S$
- Per  $X$  discreta, l'insieme dei valori assunti \`e detto SUPPORTO di  $X$ . Nell'es.  $S_X = \{28, 29, 30, 31, 32\}$

## ⑩ DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' DISCRETE ④

• Consideriamo le probabilità relative a  $X$  v.c. DISCRETA

• Indicato con  $p_X(x) = P(X=x)$   
(o anche  $p(x)$  o  $f(x)$ )

l'insieme delle coppie  $(x, p_X(x))$ , con  $x \in S_X$ ,  
è detto FUNZIONE DI PROBABILITA'

(o anche FUNZIONE DI MASSA o DISTRIBUZIONE DI PROBABILITA')

Def  $(x, p_X(x))$  con  $x \in \text{SUPPORTO } S_X$  è detta FUNZIONE DI PROBABILITA'. Si ha:

i)  $p_X(x) \geq 0 \quad \forall x$

ii)  $\sum_{x \in S_X} p_X(x) = 1$

iii)  $P(X=x) = p_X(x)$

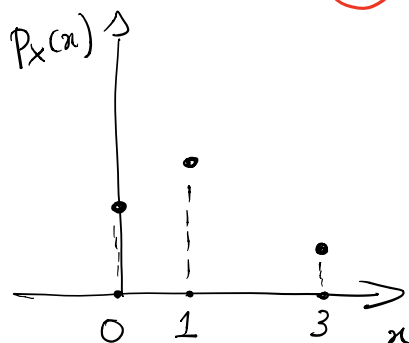
ES: 3 motociclisti scelgono un casco a caso,  
 $X = \text{n° abbinamenti corretti}$ :

$$\begin{array}{ccc} \overline{A} & \overline{C} & \overline{B} \\ \text{casco A} & \text{casco B} & \text{casco C} \end{array} \rightarrow X=1$$

si ottiene :

(5)

| $x$ | $P_X(x)$ |
|-----|----------|
| 0   | 2/6      |
| 1   | 3/6      |
| 3   | 1/6      |



Def  $F_X(x)$  FUNZIONE DI RIPARTIZIONE (o DISTRIBUZIONE CUMULATIVA) di  $X$  U.C. DISCRETA

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{\substack{t \in S_X \\ t \leq x}} P_X(t), \quad \underline{\underline{x \in \mathbb{R}}}$$

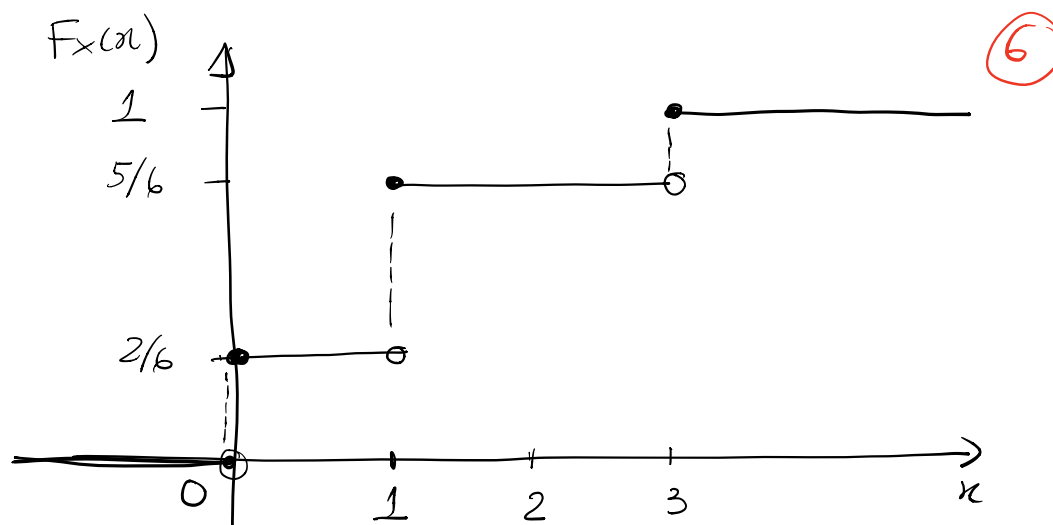
• Nota:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$

$F_X$  NON DECRESCENTE

• ES: CASCHI

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 2/6 & 0 \leq x < 1 \\ 5/6 & 1 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

è una funzione a gradini, continua da dx



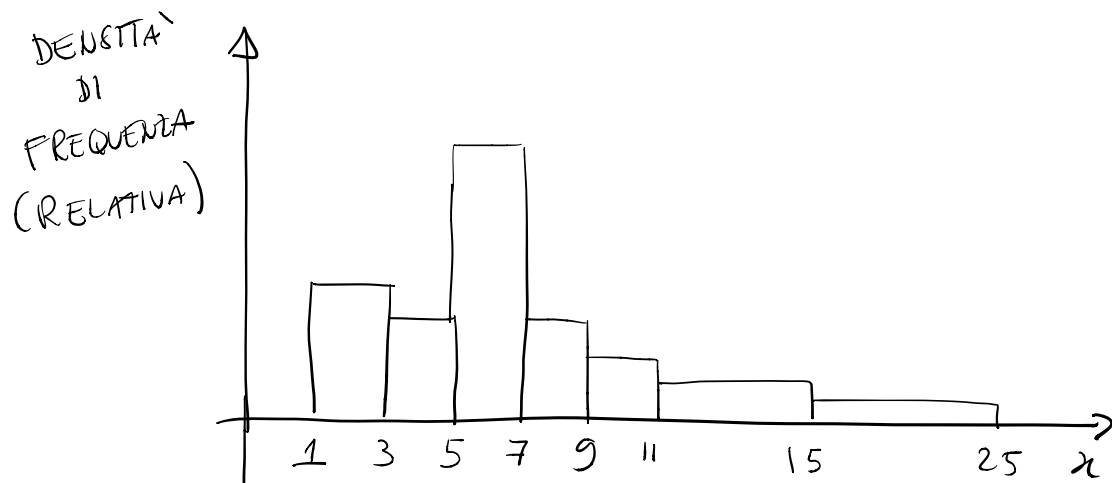
• NB:  $F_X(x) \Leftrightarrow P_X(x)$

$F_X$  IDENTIFICA LA DISTRIBUZIONE  
DI PROBABILITÀ DI  $X$  !

Con il termine DISTRIBUZIONE di  $X$   
possiamo riferirci, indifferentemente, a  
 $P_X$  o a  $F_X$

## ⑩ DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA' CONTINUE ⑦

- ES : PM auto alta quota  $n=62$  (dalla lezione relativa alla Statistica Descrittiva)



Se  $n$  fosse MOLTO ELEVATO (es: diverse migliaia) potremmo usare molti intervalli di ampiezza molto ristretta; se poi potessimo osservare l'intera popolazione ( $n \rightarrow \infty$ , milioni di auto)



- Se l'esperimento consiste nel misurare le emissioni di un'auto estratta a caso, il livello  $X$  sarebbe una v.c. che assume valori in un sottoinsieme (intervalli) di  $\mathbb{R}$  (8)

↳  $P(a < X < b) =$  area compresa sotto la curva tra  $a$  e  $b$ , in accordo con quanto accade nell'istogramma

- Il ragionamento dell'esempio è alla base della seguente definizione:

Def  $f_X(x)$  è una FUNZIONE di DENSITÀ di PROBABILITÀ (fdp) per la v.c.  $X$  continua se

1.  $f_X(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

2.  $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$

3.  $P(a < X < b) = \int_a^b f_X(x) dx$

9

$$\bullet \quad \overline{P(a < X < b)} = P(a \leq X < b) = P(a \leq X \leq b)$$
$$\quad \quad \quad \underline{\quad} \quad P(a < X \leq b)$$

$$\bullet \quad \mathbb{P}(X < a) = \mathbb{P}(X \leq a) = \int_{-\infty}^a f_X(x) dx$$

$$\bullet \quad P(X > a) = P(X \geq a) = \int_a^{\infty} f_X(x) dx$$

$$a. \quad P(X \in A) = \int_A f_X(x) dx, \quad \forall A \subseteq \mathbb{R}$$

- $P(X=a) = 0 \Rightarrow f_X(a)$  non è una probabilità;  
 è il suo integrale in un intervallo

- Supporto di  $X$ :  $S_X =$  minimo insieme chiuso tale che  $P(X \in S_X) = 1$

- **ESEMPIO 3.11:**  $X$  = errore nella temperatura di reazione (in  $^{\circ}\text{C}$ )

$$f_x(x) = \begin{cases} x^2/3 & -1 < x < 2 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

$$\bullet \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = \int_{-1}^2 \frac{x^2}{3} dx = \frac{x^3}{9} \Big|_{-1}^2 = \frac{8 - (-1)}{9} = 1$$

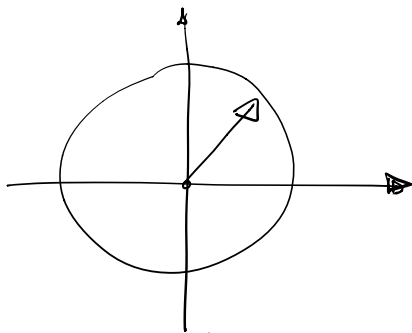
N.B.

$$\bullet \text{SUPPORTO di } X: S_X = [-1, 2]$$

$$\bullet P(0 < X \leq 1) = \int_0^1 \frac{x^2}{3} dx = \frac{x^3}{9} \Big|_0^1 = \frac{1}{9}$$

ES: Esperimento consiste nel girare una ruota

$X$  = posizione (in radianti)



Se è naturale che nessuna posizione sia privilegiata poniamo

$$f_X(x) = k \quad \text{per} \quad 0 \leq x < 2\pi$$

e dato che  $\int_0^{2\pi} k dx = 1 \Rightarrow \boxed{k = \frac{1}{2\pi}}$

ovvero:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} & 0 \leq x < 2\pi \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

$$P\left(X \leq \frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2\pi} dx = \frac{1}{4}$$

↑  
1° quadrante

Def FUNZIONE di RIPARTIZIONE (o di  
DISTRIBUZIONE CUMULATIVA)

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt, \quad x \in \mathbb{R}$$

- $F_X(x)$  è funzione continua
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$ ,  $F_X$  NON DECRESCENTE
- $\frac{dF_X(x)}{dx} = f_X(x) : f_X(x) \Leftrightarrow F_X(x)$

Come nel caso discreto,  $F$  IDENTIFICA la  
DISTRIBUZIONE di  $X$

$$\bullet \quad P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a)$$

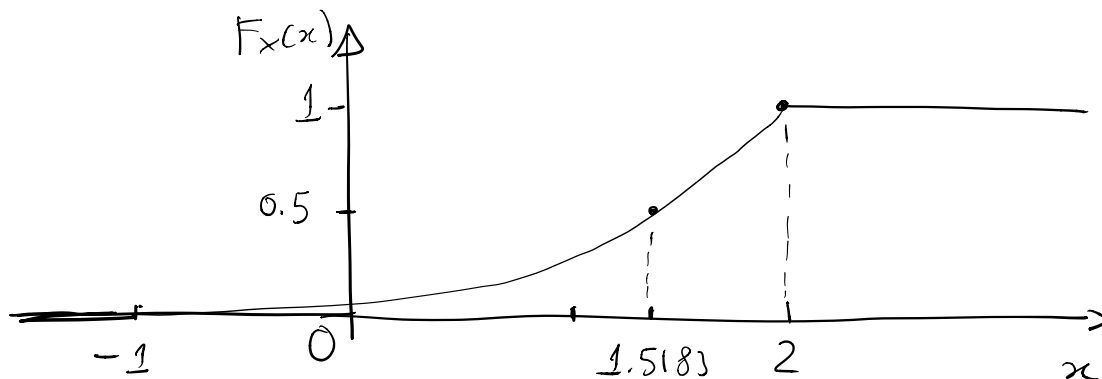
ES 3.11:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x \leq -1 \\ \frac{x^3 + 1}{9} & -1 < x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

(12)

$$-1 < x < 2$$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \int_{-1}^x \frac{t^2}{3} dt = \left. \frac{t^3}{9} \right|_{-1}^x = \frac{x^3 + 1}{9}$$



$$P(0 < X \leq 1) = F_X(1) - F_X(0) = \frac{2}{9} - \frac{1}{9} = \frac{1}{9}$$

Ⓜ MEDIANA e PERCENTILI DI UNA DISTRIBUZIONE DI PROBABILITA' CONTINUA

X v.c. continua,  $F_X$  f. ripartizione

• Mediana di  $X$  (o della sua distribuzione)

(13)

$$x_{0.5} : F_X(x_{0.5}) = 0.5$$

• Più in generale : percentile  $x_\alpha$  di livello  $\alpha$ ,  
 $0 < \alpha < 1$

$$x_\alpha : F_X(x_\alpha) = \alpha$$

ES : 3.11 :

$$x_{0.5} : \frac{x_{0.5}^3 + 1}{9} = 0.5$$

$$\hookrightarrow x_{0.5} = \sqrt[3]{3.5} = 1.5183$$

$$x_{0.9} : \frac{x_{0.9}^3 + 1}{9} = 0.9$$

$$\hookrightarrow x_{0.9} = \sqrt[3]{7.1} = 1.9220$$

$$x_{0.1} : \frac{x_{0.1}^3 + 1}{9} = 0.1$$

$$\hookrightarrow x_{0.1} = \sqrt[3]{-0.1} = -0.4642$$